

LAB03 Ödevi: Lojistik ve Doğrusal Regresyon

Karşılaştırmalı Analiz Raporu

1. Giriş ve Amaç

Bu çalışmada, bir sosyal ağ verisi üzerinden kullanıcıların yaş ve maaş bilgilerine göre bir ürünü satın alma (Purchased: 0 veya 1) durumları analiz edilmiştir. Temel amaç, bir sınıflandırma probleminde **Lojistik Regresyon** (olasılık tabanlı) ile **Doğrusal Regresyon** (sayısal tabanlı) modellerinin davranış farklarını gözlemlemektir.

2. Veri Ön İşleme (Data Preprocessing)

- Seçim:** Modelin doğruluğunu etkilemeyen User ID ve Gender sütunları veri setinden temizlenmiştir.
- Ölçeklendirme:** Yaş ve Maaş değişkenleri StandardScaler ile ölçeklendirilmiştir. Bu adım, Doğrusal Regresyonun katsayıları hatalı hesaplamasını önlemek ve her iki özneliği de aynı ağırlıkta değerlendirmek için kritiktir.

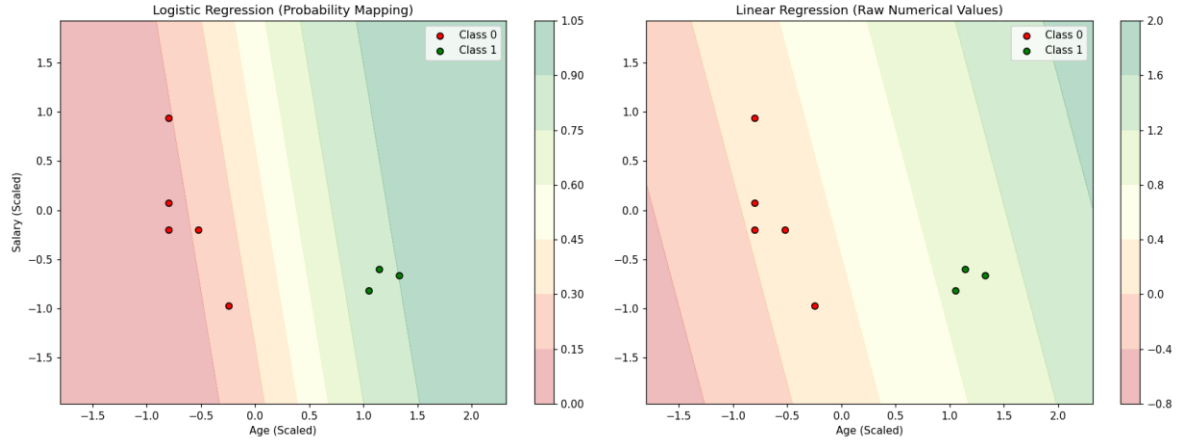
3. Model Performansları ve Çıktı Analizi

Her iki model de bu veri seti üzerinde **%100 (1.0) Accuracy** skoruna ulaşmıştır. Ancak arka plandaki tahmin mekanizmaları birbirinden tamamen farklıdır:

Metrik	Logistic Regression	Linear Regression
Tahmin Türü	Olasılık (0 ile 1 arası)	Sayısal Değer (Sınırsız)
Karar Mekanizması	Sigmoid Fonksiyonu	Doğrusal Denklem ($y=mx+b$)
Accuracy	1.0	1.0

4. Görsel Karşılaştırma ve Analiz

Kod çıktısı olarak üretilen yan yana grafiklerde (Şekil 1), modellerin veriyi nasıl yorumladığı renk geçişleriyle gösterilmiştir



Şekil 1: Olasılık Haritası (Lojistik) ve Sayısal Değer Haritası (Lineer) Karşılaştırması

- **Logistic Regression (Probability Mapping):** Grafik üzerindeki renk skalasına (colorbar) bakıldığında, değerlerin **kesinlikle 0 ile 1 arasında** sınırlandırıldığı görülmektedir. Bu, modelin bir kişinin ürünü alma olasılığını hesapladığını kanıtlar.
- **Linear Regression (Raw Numerical Values):** Renk skalasında değerlerin **0'ın altına ve 1'in üstüne** taşıdığı görülmektedir. Bu model aslında bir "sınıf" tahmin etmez, sadece bir düzlem çizer. Biz bu düzlemi 0.5 noktasından keserek yapay bir sınır oluştururuz.

5. Sonuç ve Değerlendirme

Yapılan analizler sonucunda şu çıkarımlara varılmıştır:

1. **Matematiksel Tutarlılık:** Lojistik regresyon, çıktıları $[0, 1]$ aralığına hapseden **Sigmoid** fonksiyonu sayesinde sınıflandırma problemleri için doğal bir seçimdir.
2. **Hata Payı:** Doğrusal regresyonda, tahmin edilen değerlerin 1'den büyük veya 0'dan küçük çıkması (Örn: 1.4 veya -0.2), olasılık kavramına aykırıdır ve modelin "ne kadar emin olduğunu" anlamamızı zorlaştırır.
3. **Tercih Sebebi:** Veri seti doğrusal olarak kolayca ayrılabilirdi için her iki model de başarılı olmuştur; ancak karmaşık ve uç değerlerin (outliers) bulunduğu gerçek dünya senaryolarında Lojistik Regresyon çok daha kararlı sonuçlar verecektir.